

CAHIER DES CHARGES

Microservice de Numérisation de la Carte
d'Identité Nationale (CIN) Haïtienne

OCR · Extraction de Photo · Validation · Stockage Sécurisé · API d'Export

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte général

En Haïti, la Carte d'Identité Nationale (CIN) est le document d'identité officiel délivré par l'Office National d'Identification (ONI). Elle constitue la référence légale pour toute démarche administrative, bancaire, civile ou professionnelle sur le territoire national et à l'étranger. Son exploitation numérique dans les systèmes d'information soulève des enjeux majeurs de rapidité de traitement, de fiabilité de la donnée et de protection des informations à caractère personnel.

Le présent cahier des charges définit les exigences fonctionnelles, techniques, sécuritaires et légales d'un microservice dédié à la numérisation automatisée de la CIN haïtienne, à l'extraction de ses données imprimées par reconnaissance optique de caractères (OCR), à la validation humaine des données extraites, et à leur stockage sécurisé et transmission contrôlée vers des systèmes tiers.

Périmètre géographique et légal

Le microservice est conçu prioritairement pour le contexte haïtien. Il doit tenir compte des infrastructures réseau locales (connectivité variable), de l'environnement linguistique (français officiel, créole haïtien), des exigences de l'ONI, et des dispositions légales applicables à la collecte et au traitement de données personnelles en Haïti, notamment le Décret sur la Protection des Données Personnelles et le cadre du RNPPI.

1.2 Objectifs du projet

- Automatiser la saisie des informations contenues sur la CIN haïtienne par numérisation et OCR, réduisant les erreurs de saisie manuelle et le temps de traitement.
- Garantir la validation humaine des données extraites avant tout enregistrement définitif en base.
- Stocker les données de manière structurée, sécurisée et conforme aux exigences légales haïtiennes.
- Permettre la transmission contrôlée et sécurisée des données vers des systèmes tiers autorisés (CRM, plateforme KYC, système bancaire, etc.).
- Gérer des sessions d'opération sécurisées : ouverture à l'initiation du scan, fermeture à la fin (succès ou annulation).
- Produire une trace d'audit complète de chaque opération de numérisation et d'accès aux données.

1.3 Exclusions du périmètre

- Vérification de l'authenticité de la carte auprès de l'ONI (consultation du RNPPI) : hors périmètre v1, à prévoir en v2.
- Lecture biométrique (empreintes digitales) : hors périmètre.
- Impression ou génération de nouveaux documents d'identité.
- Gestion des utilisateurs et des rôles (délégué à un système IAM externe).

2. Acteurs et rôles

Acteur	Type	Responsabilités
Opératrice / Agent de saisie	Utilisateur humain (principalement féminin selon la note)	Initie la session de scan, positionne la carte, valide les données extraites ou corrige les champs avant enregistrement. Peut annuler l'opération.
Superviseur / Responsable qualité	Utilisateur humain	Consulte les journaux d'opération, valide les dossiers en attente, gère les cas d'erreur OCR non résolus.
Système client (tiers)	Système externe autorisé	Interroge l'API d'export pour recevoir les données CIN d'un individu identifié, après autorisation explicite.
Administrateur système	Utilisateur technique	Configure le microservice, gère les clés d'API, surveille les métriques et les alertes.
ONI (référence)	Autorité émettrice	Définit le format et les champs de la CIN haïtienne. Son RNPPi pourra être consulté en v2.

3. Description de la CIN haïtienne

3.1 Émetteur et base légale

La CIN est délivrée par l'Office National d'Identification (ONI), établissement public haïtien créé par la loi du 18 août 1968 et réorganisé par des décrets ultérieurs. Le Numéro d'Identification Nationale (NIN) — identifiant unique à 13 chiffres — constitue la clé primaire du Registre National des Personnes Physiques et des Personnes Identifiées (RNPPI).

3.2 Champs imprimés à extraire

Le microservice doit être capable d'identifier et d'extraire les informations suivantes, imprimées sur la CIN haïtienne :

#	Champ	Format / Contrainte	Remarques
1	NIN (Numéro d'Identification Nationale)	13 chiffres numériques	Identifiant unique — clé primaire
2	Prénom(s)	Texte — caractères latins + diacritiques	Peut comprendre plusieurs prénoms
3	Nom de famille	Texte majuscule	Nom de naissance
4	Date de naissance	JJ/MM/AAAA	Validation de la date
5	Lieu de naissance	Commune + Département	Localité haïtienne
6	Sexe	M / F	Valeur binaire attendue
7	Adresse légale de domicile	Texte libre	Section communale, ville
8	Département de résidence	Texte — 10 départements haïtiens	À valider contre liste officielle
9	Date d'émission	JJ/MM/AAAA	Date de délivrance par l'ONI
10	Date d'expiration	JJ/MM/AAAA	Durée de validité standard
11	Photo du titulaire	Image JPG/PNG — extraction visuelle	Extraction séparée depuis la zone photo

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Gestion de la session sécurisée

Principe fondamental

Chaque opération de numérisation s'exécute dans le cadre d'une session à durée limitée et à usage unique. La session est ouverte à l'initiation du scan et fermée automatiquement à la fin de l'opération, qu'elle soit couronnée de succès ou annulée. Aucune donnée de carte ne persiste dans la session après sa fermeture.

EF-01 — Ouverture de session

1. L'opératrice s'authentifie via le système IAM (jeton JWT valide transmis en header).
2. Le microservice crée une session de numérisation horodatée, associée à l'identifiant de l'utilisatrice et à un identifiant de session unique (UUID v4).
3. Un jeton de session à courte durée de vie (TTL : 10 minutes configurables) est retourné.
4. La session est enregistrée en cache Redis avec son statut OPEN.

EF-02 — Fermeture de session

5. La session est fermée automatiquement dans les cas suivants :
 - Validation réussie et enregistrement effectué (statut COMPLETED).
 - Annulation explicite par l'opératrice (statut CANCELLED).
 - Expiration du TTL sans action (statut EXPIRED).
 - Erreur technique non récupérable (statut ERROR).
6. À la fermeture, toutes les données temporaires de la session (image brute, données OCR intermédiaires) sont supprimées du cache.
7. Un événement d'audit est émis avec le statut de clôture, l'identifiant de session, l'utilisatrice et l'horodatage.

4.2 Numérisation de la CIN

EF-03 — Acquisition de l'image

8. Le système supporte deux modes d'acquisition : (a) capture via caméra/webcam en temps réel, (b) importation d'une image existante (JPEG, PNG, PDF recto).
9. L'image est redimensionnée et normalisée (résolution minimale : 300 DPI, contraste optimisé) avant traitement OCR.
10. Une détection automatique des bords de la carte est appliquée (perspective correction) pour aligner le document dans l'image.
11. L'image brute originale est stockée temporairement (chiffrée AES-256) en session uniquement, supprimée à la fermeture.

EF-04 — Extraction OCR des données textuelles

12. Le moteur OCR traite l'image normalisée et tente d'extraire chacun des 11 champs textuels définis en section 3.2.

13. Le moteur doit supporter les caractères spéciaux du français haïtien (accents, cédilles) et du créole haïtien.
14. Chaque champ extrait est associé à un score de confiance OCR (0–100 %). Les champs dont le score est inférieur à 80 % sont signalés comme "à vérifier" dans l'interface de validation.
15. En cas d'échec total de l'extraction d'un champ obligatoire (NIN, nom, prénom, date de naissance), l'opératrice est notifiée et invitée à re-scanner ou à saisir manuellement.

EF-05 — Extraction de la photo du titulaire

16. Le système détecte et extrait automatiquement la zone photographique de la CIN par localisation de région d'intérêt (ROI).
17. La photo extraite est recadrée, normalisée (format carré, 400×400 px minimum) et stockée au format JPEG (qualité 90%).
18. La photo est présentée à l'opératrice lors de la validation pour confirmation visuelle de correspondance avec la personne physique.
19. La photo est stockée de manière séparée des données textuelles (objet binaire ou référence vers stockage objet sécurisé).

4.3 Interface de validation

Exigence clé

Aucune donnée n'est enregistrée définitivement en base avant validation explicite par l'opératrice. Cette étape est obligatoire et non contournable.

EF-06 — Présentation des données pour validation

20. L'interface affiche côte à côte : l'image de la carte annotée (zones extraites mises en évidence) et un formulaire pré-rempli avec les valeurs extraites.
21. Les champs dont le score de confiance OCR est inférieur à 80 % sont visuellement signalés (indicateur coloré, texte en italique).
22. La photo extraite est affichée en taille réduite avec un bouton de confirmation visuelle.
23. L'opératrice peut modifier individuellement chaque champ avant validation.
24. Un bouton "Valider et enregistrer" et un bouton "Annuler" sont clairement et distinctement affichés.

EF-07 — Confirmation de validation

25. L'action de validation déclenche un résumé récapitulatif pour relecture finale avant enregistrement effectif.
26. Un mécanisme anti-double-soumission (jeton d'idempotence) prévient l'enregistrement en double en cas de double-clic.
27. L'enregistrement en base ne se produit qu'après confirmation explicite (double validation pour vérifier si le NIN existe déjà en base).

4.4 Stockage des données

EF-08 — Modèle de données (table principale)

La table principale de stockage des données CIN doit comporter les colonnes suivantes :

Colonne	Type SQL	Nullable	Description
id	UUID (PK)	NON	Identifiant interne unique (UUID v4)
nin	VARCHAR(13) UNIQUE	NON	Numéro d'Identification Nationale — clé d'unicité
nom	VARCHAR(100)	NON	Nom de famille (majuscules)
prenom	VARCHAR(200)	NON	Prénom(s) du titulaire
date_naissance	DATE	NON	Date de naissance
lieu_naissance	VARCHAR(200)	NON	Commune et département de naissance
sexe	CHAR(1)	NON	M ou F
adresse	TEXT	OUI	Adresse légale de domicile
departement	VARCHAR(50)	OUI	Département de résidence (10 départements)
date_emission	DATE	NON	Date d'émission de la carte
date_expiration	DATE	NON	Date d'expiration
photo_ref	VARCHAR(500)	OUI	Référence objet vers le stockage photo
score_ocr_moyen	DECIMAL(5,2)	OUI	Score de confiance OCR moyen (0–100)
validee_par	VARCHAR(100)	NON	Identifiant de l'opératrice ayant validé
validee_le	TIMESTAMPZ	NON	Horodatage de la validation
session_id	UUID	NON	Référence vers la session d'opération
cree_le	TIMESTAMPZ	NON	Horodatage de création (auto)
modifie_le	TIMESTAMPZ	OUI	Horodatage de dernière modification
statut	VARCHAR(20)	NON	ACTIF / ARCHIVE / SUSPENDU
checksum	VARCHAR(64)	NON	Empreinte SHA-256 des données pour intégrité

EF-09 — Table d'audit des opérations

Une table d'audit distincte (cin_audit_log) enregistre chaque événement significatif, sans possibilité de modification ou suppression (append-only) :

- Ouverture et fermeture de session (avec statut).
- Chaque accès en lecture aux données d'un individu (qui, quand, quel NIN, depuis quel système).
- Chaque transmission vers un système tiers (destinataire, champs transmis, horodatage).
- Chaque modification d'un enregistrement CIN (valeur avant / après).

4.5 Transmission sécurisée vers systèmes tiers

EF-10 — API d'export sécurisée

28. Le microservice expose un endpoint REST sécurisé permettant à des systèmes autorisés de récupérer les données d'une CIN, identifiée par NIN ou par UUID interne.
29. Chaque système tiers dispose d'une clé d'API dédiée, révocable, avec des droits d'accès configurables par champ (principe du moindre privilège).
30. La réponse JSON est chiffrée en transit (TLS 1.3 obligatoire) et optionnellement chiffrée au niveau applicatif (JWE) pour les données les plus sensibles.
31. Un mécanisme de consentement est prévu : un enregistrement ne peut être **transmis** à un système tiers si le consentement du titulaire ou une base légale est documentée.
32. La photo du titulaire n'est transmise que sur demande explicite avec autorisation de niveau supérieur (champ photo=true + scope additionnel).
33. Chaque transmission déclenche un enregistrement dans la table d'audit (EF-09).

5. Exigences non-fonctionnelles

5.1 Sécurité

Exigence sécurité	Description et niveau attendu
Chiffrement au repos	Données CIN chiffrées AES-256 en base de données. Photos chiffrées dans le stockage objet. Clés de chiffrement gérées via un service KMS (vault).
Chiffrement en transit	TLS 1.3 obligatoire sur toutes les communications. Certificat valide et renouvelé automatiquement.
Authentification opératrice	JWT RS256 (asymétrique) — durée de vie 8h maximum. Révocation immédiate possible via liste Redis.
Authentification systèmes tiers	Clé API (X-API-Key) + JWT combinés. Rotation obligatoire des clés tous les 90 jours.
Isolation des sessions	Chaque session ne peut accéder qu'à ses propres données temporaires. Cloisonnement Redis par namespace de session.
Protection des images brutes	Images brutes stockées uniquement en mémoire / cache chiffré pendant la session. Suppression sécurisée à la fermeture.
Journalisation d'audit	Logs d'audit immuables (append-only, signés). Conservation minimum 5 ans conformément aux exigences légales haïtiennes.
Protection contre injections	Validation stricte de tous les inputs (Zod). Requêtes préparées (Prisma ORM). Sanitisation des données OCR avant insertion.
Limitation de débit (rate limiting)	100 requêtes/minute par clé d'API. 10 sessions simultanées maximum par opératrice . ¹
Contrôle d'accès par champ	Principe du moindre privilège : chaque système tiers ne reçoit que les champs explicitement autorisés dans sa configuration.

5.2 Performance et disponibilité

- Temps de traitement OCR : inférieur à 8 secondes par carte dans des conditions normales de qualité d'image (objectif : 4 secondes).
- Temps de réponse API d'export : inférieur à 1 seconde (p95) pour une requête de lecture simple.
- Disponibilité cible : 99,5 % en heures ouvrées (contexte haïtien : 7h–17h GMT-5).
- Mode dégradé prévu : en cas de perte de connectivité vers des services cloud, le microservice doit fonctionner en mode local (offline-first) avec synchronisation différée.
- Capacité : traitement de 500 cartes par jour par **instance**², avec possibilité d'autoscaling horizontal.

¹ Que fait-on si ces contraintes ne sont pas respectées ?

² Combien d'instances sont autorisées? Le contrôle est-il en place ?

5.3 Contraintes du contexte haïtien

Adaptations spécifiques au contexte local

Le déploiement en Haïti impose des adaptations techniques et organisationnelles tenant compte des réalités d'infrastructure locales.

- Connectivité réseau variable : l'application doit fonctionner avec des débits limités (minimum 1 Mbps). Les images volumineuses sont compressées avant transmission.
- Langue d'interface : français (officiel) avec support optionnel du créole haïtien pour les messages d'erreur et les instructions à l'opératrice.
- Qualité de numérisation : les conditions de scan peuvent être suboptimales (éclairage faible, cartes usées). L'algorithme de prétraitement d'image doit être robuste à ces conditions.

5.4 Conformité légale et éthique

- Le traitement des données CIN constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la législation haïtienne. Une Analyse d'Impact sur la Protection des Données (AIPD³) doit être conduite avant mise en production.
- La collecte doit être fondée sur une base légale documentée (consentement du titulaire, obligation légale ou intérêt légitime démontrable⁴).
- Le droit d'accès, de rectification et de suppression des données du titulaire doit être techniquement possible.
- Aucune donnée biométrique (hors photo d'identité) ne doit être traitée, stockée ou transmise dans le cadre de ce microservice.
- La photo du titulaire est classifiée comme donnée sensible de niveau supérieur, soumise à des contrôles d'accès renforcés.

³ Bien souligner pour certificat avant mise en production.

⁴ Préparer et ajouter un disclaimer

6. Architecture technique proposée

6.1 Vue d'ensemble

Le microservice s'inscrit dans l'architecture microservice définie pour le Robot WhatsApp (cf. document d'architecture précédent). Il en adopte les mêmes principes : Fastify + TypeScript, PostgreSQL, Redis, Docker, authentification double couche (API Key + JWT), observabilité complète (Pino, Prometheus, OpenTelemetry).

6.2 Composants spécifiques

Composant	Technologie retenue	Justification du choix
Moteur OCR principal	Google Cloud Vision API / Tesseract 5 (fallback)	Vision API offre 98%+ de précision sur texte imprimé multilingue. Tesseract entraînable localement pour les CIN haïtiennes en cas de déconnexion.
Détection et extraction photo	OpenCV 4 + MediaPipe Face Detection	OpenCV pour la détection de ROI (zone photo), MediaPipe pour la validation de présence de visage dans la zone extraite.
Prétraitement image	Sharp (Node.js) + OpenCV	Sharp pour le redimensionnement et l'optimisation JPEG ; OpenCV pour la correction de perspective et l'amélioration du contraste.
Stockage objet (photos)	MinIO (auto-hébergé) / S3 compatible	Solution auto-hébergeable, prioritaire pour la souveraineté des données en Haïti. Compatible S3 pour migration cloud si nécessaire.
Chiffrement des données	AES-256-GCM (données) + RSA-4096 (clés)	Chiffrement authentifié (GCM) empêchant les modifications silencieuses. Clés gérées via HashiCorp Vault ou équivalent.
Cache / Sessions	Redis 7 (cluster ou sentinel)	Sessions à durée de vie courte, révocation instantanée, faible latence. Mode sentinel pour la résilience sans cloud.
Base de données	PostgreSQL 16 + Prisma ORM	Intégrité référentielle forte, support JSON pour métadonnées OCR, audit trail avec triggers, mode offline possible.
Interface de validation	React + Tailwind CSS (SPA)	Interface légère, fonctionnant en mode dégradé (Service Worker), supportant les résolutions d'écran variables.

6.3 Flux d'opération principal

34. L'opératrice s'authentifie → jeton JWT émis par le système IAM.

35. Appel POST /api/v1/scan/sessions → ouverture de session, retour d'une session_token (TTL : 10 min).
36. Acquisition de l'image de la CIN (caméra ou upload) → POST /api/v1/scan/{session_id}/image.
37. Le microservice déclenche : (a) prétraitement image, (b) OCR via Vision API / Tesseract, (c) extraction photo via OpenCV.
38. Résultats intermédiaires retournés à l'interface (GET /api/v1/scan/{session_id}/results) → affichage pour validation.
39. L'opératrice valide ou corrige → POST /api/v1/scan/{session_id}/validate → enregistrement définitif.
40. Fermeture automatique de session → suppression des données temporaires, événement d'audit émis.
41. Les systèmes tiers accèdent aux données via GET /api/v1/identites/{nin} (authentifié, tracé, chiffré).

7. Contraintes et hypothèses

7.1 Contraintes

- Le système ONI de consultation du RNPPI n'est pas accessible via API publique à ce jour (v1). La vérification croisée est différée à la v2.
- Le moteur OCR doit être entraîné ou fine-tuné sur un corpus de CIN haïtiennes réelles pour atteindre le taux de précision cible. Ce corpus doit être constitué en conformité avec la législation sur la protection des données.

7.2 Hypothèses

- Le système d'authentification (IAM) des opératrices est fourni par un composant externe et n'est pas du ressort de ce microservice.
- La qualité minimale des équipements de scan (caméra ≥ 5 MP ou scanner à plat 300 DPI) est garantie par l'utilisateur.

8. Livrables et jalons

#	Livrable	Contenu	Jalon
M0	CDC validé	Présent document approuvé par les parties prenantes	Semaine 2
M1	Prototype OCR	Pipeline image → OCR → JSON, précision > 85% sur CIN test	Semaine 5
M2	Interface validation v0	Formulaire de validation avec affichage OCR et photo	Semaine 7
M3	Backend complet	API REST, gestion sessions, stockage PostgreSQL + MinIO	Semaine 9
M4	Sécurité et audit	Auth double couche, chiffrement, logs d'audit complets	Semaine 11
M5	API d'export	Endpoint transmission sécurisée vers systèmes tiers	Semaine 12
M6	Tests et validation	Tests d'intégration, tests de charge, AIPD, recette utilisatrice	Semaine 14
M7	Mise en production v1	Déploiement Docker, monitoring actif, documentation complète	Semaine 16

9. Glossaire

Terme	Définition
AES-256-GCM	Advanced Encryption Standard 256 bits en mode Galois/Counter Mode — chiffrement symétrique authentifié.
AIPD	Analyse d'Impact sur la Protection des Données — évaluation obligatoire pour les traitements à risques élevés.
CIN	Carte d'Identité Nationale haïtienne — document officiel d'identité délivré par l'ONI.
IAM	Identity and Access Management — système de gestion des identités et des accès.
JWT	JSON Web Token — standard de jeton d'authentification signé numériquement.
KMS	Key Management Service — service de gestion des clés de chiffrement.
MinIO	Serveur de stockage objet open-source, compatible API Amazon S3, auto-hébergeable.
NIN	Numéro d'Identification Nationale haïtien — identifiant unique à 13 chiffres délivré par l'ONI.
OCR	Optical Character Recognition — reconnaissance optique de caractères : extraction de texte depuis une image.
ONI	Office National d'Identification haïtien — autorité émettrice de la CIN.
Prisma ORM	Outil de mapping objet-relationnel pour Node.js / TypeScript, utilisé pour interagir avec PostgreSQL.
RNPPI	Registre National des Personnes Physiques et des Personnes Identifiées — registre national haïtien géré par l'ONI.
ROI	Region of Interest — zone d'intérêt dans une image, ici la zone photo de la CIN.
Session sécurisée	Contexte d'opération à durée limitée, créé à l'initiation du scan et détruit à sa clôture.
TLS 1.3	Transport Layer Security version 1.3 — protocole de chiffrement des communications réseau.
TTL	Time To Live — durée de vie maximale d'un objet en cache (session, jeton).
UUID v4	Identifiant universel unique généré aléatoirement — standard RFC 4122.

10. Validation et approbations

Ce document doit être approuvé par les parties prenantes avant le démarrage des travaux de développement :

— Fin du document —